Effet de la mycosubtiline sur les communautés d'insectes auxiliaires

Jérémy Genty Master 1 AETPF Biologie Intégrative et Changements globaux - Université d'Orléans

Encadré par Dr Arnaud Segers

Remerciement à Arnaud Segers, Grégoire Noël et Jeannine Bortels

Projet Lipomme BIO

Introduction

La production de pommes et sa conservation sont affectées par de nombreux champignons, dont *Venturia inaequalis*. Pour lutter contre ces ces champignons les solutions actuellement utilisées, tel que le cuivre et le soufre, entrainent la présence de résidus dans l'environnement [1].

Les **lipopeptides, dont la mycosubtiline,** ont présentés des résultats encourageants dans l'objectif de trouver une alternative à ces fongicides, en s'attaquant à la parois pectocellulosique des champignons [2-3].

Dans le contexte de la dégradation de la biodiversité et de la connaissance des services écosytémiques rendus par les insectes, il est nécessaire d'étudier les éventuels effets collatéraux de ces produits sur les insectes.

Problématique et Objectif

Problématique:
Les traitements antifongiques ont ils un effet sur les insectes auxiliaires de culture ?

Objectif:
Inventorier les différentes communautés d'insectes présentes selon le traitement antifongique appliqué.

Hypothèses:
H0: absence de différence entre le traitement et le témoin
H1: présence d'une différence entre le traitement et le témoin

Matériel et Méthode

Cette étude a été réalisée au vergé.
Relevés réalisés sur 18 semaines, du 25 avril au 28 aout 2023 .

Des pièges attractifs visuels, contenants de l'eau et un tensioactif inodore (©Tryton)
ont été disposés sur **4 répétitions biologiques de 10 pommiers *Malus sp.* subissants 4 types de traitements**. Les variétés de Malus sp. traitées sont sensibles à *Venturia inaequalis.*

Piège Jaune (©Tryton) +eau

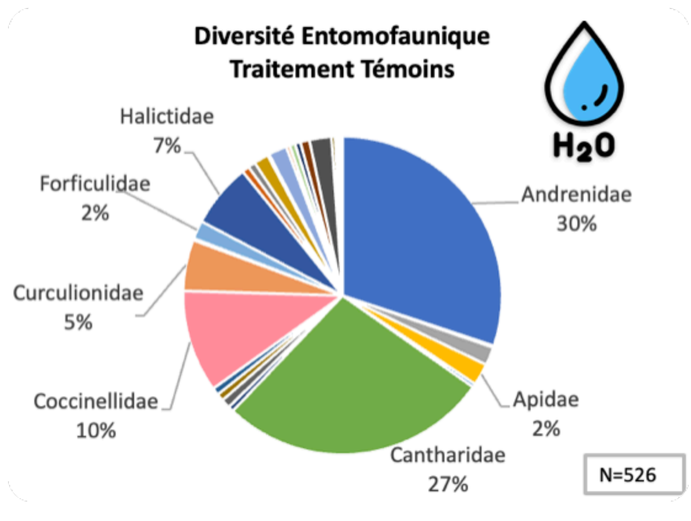
eau

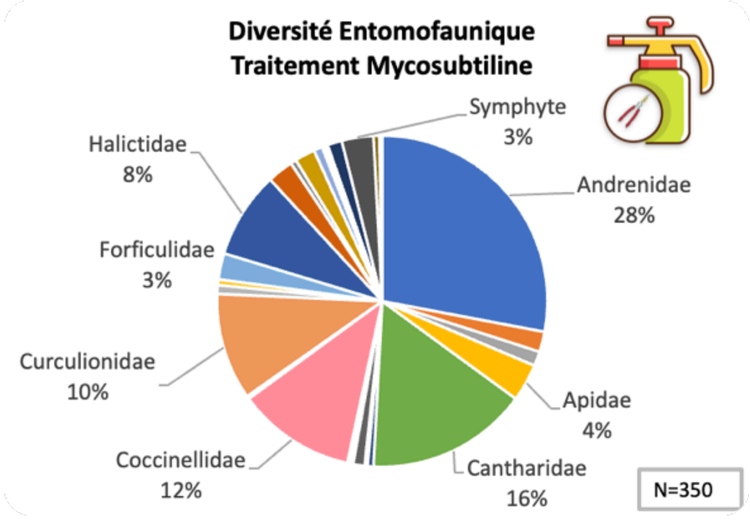
mycosubtiline, à une dose de 0.4g/L

méthode GAWI
(Groupement d'Agriculteurs pratiquant en Wallonie l'agriculture Intégrée).

souffre et au cuivre
Cu à 0.25 Kg/ha
S à 5Kg/ha)

Résultats



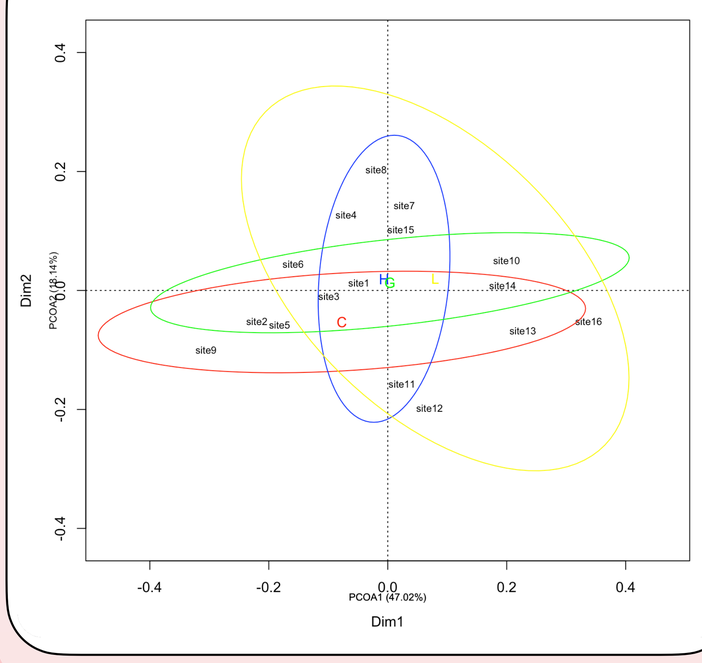


1813 macro-invertébrés récoltés
◉31 familles identifiées
↪3 majoritaires: *Andrenidae*
Coccinellidae
Cantharidae



➜**Absence de variabilité** de la composition de communauté entre traitements. *similaire pour S+CU et GAWI

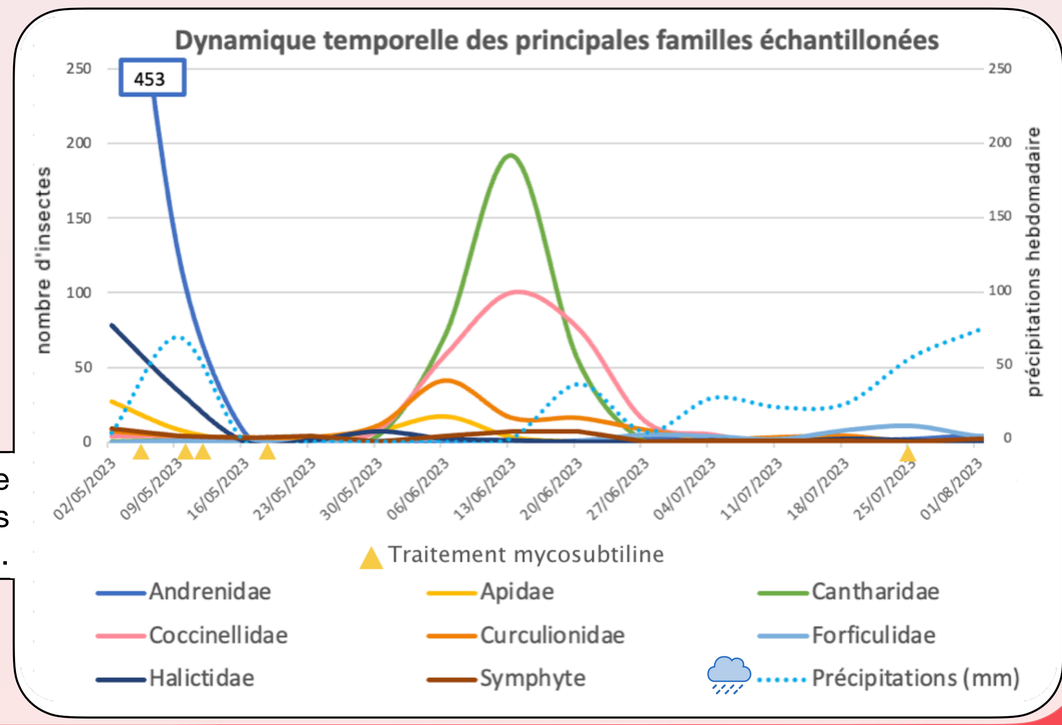
ACP sous les deux premières dimensions selon les traitements



◉ANOVA (Test de Kruskal-Wallis):
négatif car p-value=0.276
➜absence de variabilité significative entre les traitements

◉ACP ➜ mise en évidence de la similarité de composition de communauté au niveau de la famille entre traitements.

➜La dynamique d'abondance de l'ensemble de l'échantillonnage est fortement impactée par les conditions météorologiques.



Discussion et Conclusion

Absence de différence de communauté

Cette conclusion est à nuancer par les biais de protocole qui influencent les résultats.

l'entomofaune en transit « insectes touristes » et visitant différents types d'arbres traités vient dissimuler un éventuel effet de traitement.

météo, phénologie de la floraison et des insectes, influencent les relevés de communautés.
Corrélation diffcile entre un traitement et la composition des communautés.

Perspectives de recherche:

témoin en amont des vents dominants sur la parcelle.

traitement sur des parcelles bien distinctes dans un même paysage.

observations directes pour déceler un impact du traitement sur les visites florales.

analyses écotoxicologiques afin pour trouver une DL 50;
analyser le nectar.
Hypothèse: effets sub-létaux, sur le microbiote ?

Références

(1) Arena M. et *al.* (2017). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds. EFSA Journal, 16. Disponible à: doi: 10.2903/j.efsa.2018.5152.

(2)Desmyttere, et al. (2019). Antifungal Activities of Bacillus subtilis to Two Venturia inaequalis Strains Possessing Different Tebuconazole Sensitivity. *Frontiers in Microbiology*, *10*. Disponible à: https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02327.

(3)Leconte, et al. (2022). Assessment of Lipopeptide Mixtures Produced by Bacillus subtilis as Biocontrol Products against Apple Scab (Venturia inaequalis). *Microorganisms*, *10*(9), Article 9. Disponible à: https://doi.org/10.3390/microorganisms10091810.